Parlante 1 00:00:00
La domanda ma parte sulla sì.
Sì, mi sono anche.
Parlante 2 00:00:05
Un po' come dire, stabilizzato. Quindi mi piacciono stasera.
Vedo pubblico, non fa caso, non l'unico.
Parlante 3 00:00:10
Pezzo sperando che l'earning nel frattempo si riprenda.
È vero, è giusto.
Parlante 5 00:00:15
Non è che i server sanno tipo Emirati Arabi?
Arabi no, hanno commesso e.
Parlante 4 00:00:22
Io so che piace molto delegare.
Parlante 6 00:00:25
Dal data center.
Parlante 7 00:00:28
Il nostro dipartimento?
Allora in quello che già vi ho, come dire, abbiamo parlato, che cosa ho aggiunto? Modificato, cambiato? No, questo.
Ha riaggiunto solo quest'aspetto delle varie particelle che hanno una lunghezza d'onda d'imbroglio per di capire il discorso di quando io muovo una particella, se la sua massa è importante, se io lancio la pallina di basket quella va dritta. Non vedo il movimento ad onda perché fondamentalmente dall'udienza lunga è molto.
Molto piccola, qui invece c'ho l'andamento ad onda proprio perché è una particella molto piccola.
Questo l'abbiamo già visto. Io ho messo un poco meglio il principio di indeterminazione di heisenberg, anche riagganciandomi con quello che chiaramente fate attenzione a delle scuole superiori. E io voglio vedere un elettrone, gli devo sparare un fotone, il fotone l'elettrone, come dire collidono e l'elettrone cambia movimento.
Fondamentalmente, il principio di cui io non posso conoscere posizione e velocità è dato proprio dalle rispettive masse dell'elemento di misura e dell'elemento misurabile. Questo ve l'ho messo un poco. Meglio così ci ricolleghiamo a quello che ci siamo già detti, ma questo vale però per ogni grandezza, quindi posizione, momento, energia, tempo, posizione, velocità.
Se ne conosco uno non riesco a conoscere l'altro invece secondo me.
Va bene, questo lo abbiamo già detto, questo è arcinoto pure qui. Queste ci sono tante cose.
Il qubit l'abbiamo capito.
Due Stati, 0 1 e tutte le possibili combinazioni tra zero e uno, ci siamo.
Tutta la parte è un è normalizzato, che vuol dire che i cubi dei coefficienti fanno somma uno.
Oppure che la sua rappresentazione grafica con la sfera di flosh a ragioni.
Tutto questo io sto Ricapitolando perché la scorsa lezione mi vedevo un po'.
Dubbiosi su questo, ci siamo, tutto facile?
Difficile, vado avanti.
Va bene, questo l'abbiamo messo. Vi ho spezzato la slide qui, in parte così almeno comprensibile. Grazie di schröding l'abbiamo fatto tutto quello ci siamo chiaro? Difficile.
Le basi dello spazio Gilbert base, canonica base di Adam base circolare, passaggio da una base all'altra, ci siamo.

Tutto chiaro? Difficile. Devo ripetere qualcosa qui.
La tua compagna non c'è.
Dietro di te hai accompagnato no prof oggi no.
Ti piace, no?
Parlante 3 00:03:41
Tabella peso no vabbuò aveva da fare.
Parlante 7 00:03:45
Tutto chiaro qui?
Vado avanti.
Parola va bene, adesso l'abbiamo già capito. Dove si collocano 0, 1, Polo Nord, Polo Sud?
Fondamentalmente, quando diciamo che ogni Stato è una combinazione ideale della base, vuol dire che ovviamente un qualunque punto della sfera combinazione lineare e le coordinate dello Stato zero delle coordinate dello Stato uno.
C'abbiamo altri punti di altre basi, Stato più stato meno Stato.
I minori tutto questo è chiaro.
Passaggio da una base all'altra, l'abbiamo fatta.
Tutto chiaro?
La trasformazione di di base non vuol dire che trasformando il punto, il punto rimane sempre in quella posizione, è solo che sto cambiando punto di riferimento della misurazione. Quindi dalla base computazionale alla base di Adamad ho una trasformazione un'area, uno mi fa il cambiamento dei coefficienti.
Quindi Alfa e beta sono nella base 0 1 devo fare una trasformazione tale che o Alfa primo beta primo che mi trovo nella punto di riferimento più e minore?
Ci siamo.
Difficile.
Sì o no?
Non mi ricordo bene. Questa è la base di adamap e sono poi gli autorettori del di autovalori dell'operatore Paoli X quindi XYEZ Paoli XYEZ sono le le operazioni di Y passato da una base all'altra. Perché tre basi, perché tre trasformazioni? Perché questa è un'anima tridimensionali. Ci sono tre altre fase delle X, l'asse delle delle Y, l'asse delle Z, fondamentalmente le varie basi.
Si trovano agli antipodi sulla sfera.
Lungo l'asse di riferimento, quindi la base computazionale, asse delle Z agli antipodi Nord, finite ad amato sull'asse x, circolare sull'asse x le varie trasformazioni portano nella fase.
E giace sull'asse di riferimento o in x passaggio sulla base di Arama, Pauli Z Passaggio sulla base comprensionale Pauli y passaggio sulla base la circolare.
Difficile, tutto chiaro?
Ovviamente posso avere anche una rappresentazione polare.
Qui non posso avere una rappresentazione anche come coseno il seno rispetto agli angoli.
Di terra e quindi ri.
Elezioni Z, quindi rispetto all'asse Y questo poi è quindi dato dalle conoscenze della nostra.
Va bene?
E qui questo è tutto, lo spazio è wilbert, abbiamo fatto tutti i passaggi di Stato.
Ah, questo però è la misurazione, ho sbagliato tipo Eh?
Diciamo devo giusta subito.
Quando io lavoro con il Kubrick ricordatevi che in generale alla fine osservo un'operazione di misurazione.

Quindi in base a un input che è un qbit devo determinare se mi trovo nello Stato zero o nello Stato pubblico.
In generale si dice che il risultato è +1 o -1 se ritrovo in zero o meno, questo è l'operazione di misura che devo sempre fare alla fine.
Perché altrimenti non so poi il risultato che possa produrre.
Ci siete mo in generale per noi la misurazione del dei qua che facciamo ancora la differenza tra i fisici e noi finora di fenomeni fisici non ne abbiamo proprio parlato.
Abbiamo solo menzionato lo spin dell'elettrone, la bolla del cotone, giusto per farvi capire che in realtà ogni asse e ogni trasformazione. Paoli, e perché io mi sto agganciando a un fenomeno fisico di.
Anche sulla misurazione il discorso è uguale, c'ho un qubit logico, lo metto dentro a una scatola e quella scatola mi dà la misurazione.
Ovviamente da un punto di vista fisico non è propriamente così. La misurazione effettivamente dell'asl che mi dà un risultato rispetto alla grandezza fisica che lui osserva.
Perciò si parla di misura e di observable che observa qual è la la misura? Scusatemi, è la grandezza fisica? Faccio la misura.
Perfetto.
Va bene bloccherei più la porta va bene.
Quindi in realtà.
Quando io faccio una misura e faccio la misura Paoli Z dico perfetto, dato questo qbit.
Io l'Osservo, tu lo conserva polizzeta. Qual è la probabilità che questa mi metodo di misura?
Mi dice che sta sul Polo Nord e quanto mi dice che sta sul Polo Sud?
Non è altro che il quadrato di arte live.
Quindi il quadrato di alta è la probabilità che quello Stato quantistico corrisponda alla base zero.
Quel lato di beta e quanto è la probabilità che corrisponde a uno?
Ci siete?
Ovviamente questa viene chiamata misurazione valori Z non è l'unica.
Ma lo possiamo fare su tutte le altre due dimensioni.
Messaggio.
Questo lo vorrebbe con tutti gli condizioni, un po' me lo scordo, ve lo metto a disposizione di te.
Va bene?
Ovviamente questa probabilità lo si fa con un qualunque qubit, quindi se il qbit è sull'altra base.
Quindi più, meno.
Lo posso fare anche rispetto facendo una misurazione pool X qual è la probabilità che questo qbit sia +1?
Ovviamente non devo considerare Alfa.
Perché alza rispetto alla base canonica devo fare la considerazione rispetto alla base di Adamad Calcolarmi Alfa primo e poi fare il la valutazione Alfa primo è Alfa più beta fratto radice quadrata.
Quella, quello al quadrato, è la probabilità di essere sullo Stato che.
Ci siete?
Funziona.
Difficile.
In realtà, matematicamente questa probabilità la si può fare con il prodotto interno, tra lo Stato che io voglio fare, la proiezione, quindi ho zero o uno più o meno.

E lo Stato, il qbit, lo Stato del qbit questo al quadrato mi dà la probabilità di essere quello Stato, ovvero faccio la proiezione su uno dei due elementi dello Stato, ci siete?
Difficile.
Posso fare lo stesso anche sulle altre frasi, visto che.
Ci siamo.
Chiaro, difficile?
Plausibile.
Questo l'abbiamo già fatto, forse la prima seconda lezione.
Parlante 4 00:11:10
Siamo arrivati a una situazione che lo so io.
Parlante 7 00:11:11
Sto riprendendo un po' tutto proprio per perché so che sono complesse, magari ne avete sentito venerdì qualcosa non era chiaro, lo sto ripetendo.
Giustamente il collega mi diceva l'annotazione brachet.
Ecco la dotazione, perché?
Quindi finora tutti gli Stati avete visto questa questa, come dire, lineetta con la parentesi cucinata, quella del detta, dall'altra parte abbiamo il Bra.
Quindi il tet che cosa rappresenta una pressione più compatta di un vettore colonna che contiene i coefficienti della combinazione lineare?
Con la base dello Stato demo QB.
Quindi in realtà ket sì, non è altro che il direttore di colonna Alfa beta.
Ci siete?
Funziona.
E vabbè, ovviamente Alfa e beta sono le due probabilità di.
È la radice quadrata delle due probabilità di essere sullo stato zero sullo Stato unico.
Molto chiaro.
Abbiamo visto anche Bra, qual è la differenza tra è la rappresentazione duale?
Se ricchetto è un vettore colonna, il bravo il vettore riga.
Ovviamente fate attenzione, se il Cat è il vettore colonna che ha Alfa e beta, non è che il Bra è il vettore colonna che è Alfa beta.
Signore, il brano non è altro che il Cat in cui io ho fatto la risposta.
Quindi è un vettore riga con Alfa primo, beta primo e la trasposta dei due elementi che abbiamo nel vettore colonico.
Ci siete?
Ed è quello che vedete qui.
Che altro vi devo dire?
Ci siamo.
Difficile.
Ovviamente il brado di uno Stato quantistico è la combinazione lineare della base con i coefficienti però che sono i trasposti o il duale dei coefficienti che noi troviamo sul tetto.
Quindi in realtà cambiando la rappresentazione cambiano anche i coefficienti nella combinazione.
Ci siamo.
Due operazioni che abbiamo. Se vi ricordate, lo spazio Gilbert è uno spazio caratterizzato da un da un prodotto interno. Il il prodotto interno viene indicato con il Bra.
Sul tetto.
Che cos'è il Bra sul tetto? È il prodotto interno che non è altro che uno scalare.
Sei il brano L Te le riga e il che del vettore colonna non è altro che il vettore scalare.

Dato da prodotto riga per colonna dei due vettori.
Quindi faccio il Bra di quello del primo per anno produttore diga del primo per anno che è del secondo per anno il settore corona del secondo operando un'altro prodotto di percorona e attengono scalate. Il prodotto interno è qualcosa di abbastanza interessante perché fondamentalmente ha valore uno sull'identità, quindi il prodotto interno di un vettore per se stesso è sempre unico.
Il vettore interno di due.
Settori ortogonali è zero.
Ci siete tante bene che si dà per definizione, due lettori sono ottagonali quando il prodotto interno è nullo.
Quali sono i due vettori ortogonali 0 1?
Quindi il prodotto interno di zero con un prodotto interno di uno con zero e zero proprio per la dimostrazione delle superiorità.
Ci siamo difficile.
In realtà per noi il prodotto interno è un aspetto molto interessante perché ha una significato fisico, rappresenta proprio la probabilità e l'abitudine di quello Stato, come dire? Quantistico.
Quindi se io faccio un prodotto interno di un elemento della base per lo Stato quantistico, che cosa ottengo? L'abitudine quindi, quanto è la radice quadrata della probabilità di essere in quello Stato?
Quindi se io voglio sapere matematicamente se un determinato qbit è pari a zero, non faccio altro che il prodotto interno zero.
Per lo stato di quel pubblico prodotto interno di uno, per quello, per lo Stato del Qbit vedo quale dei due.
Eccetera, la misurazione fa proprio questa.
Matematicamente non lo fa fisicamente, fisicamente devo misurare la grandezza fisica.
Ci siete?
Sì o no?
Lo scalare è complesso o reale?
Del prodotto interno.
Parlante 2 00:15:52
Reale. Ah, reale.
Parlante 4 00:15:54
No, quello complesso, tant'è.
Parlante 7 00:15:55
Vero che c'è per poter avere la probabilità al quadrato della.
Parlante 4 00:16:02
L'alfabeto possono anche.
Parlante 7 00:16:02
Non essere valori reali, possono.
Essere anche numeri completi.
Ci siete?
Difficile.
Ci siamo, sto andando troppo veloce.
Possiamo avere anche il prodotto esterno?
Vabbè, l'orchestra del braccio.
Attenzione, il Brad'Er Ket, prodotto interno diga colonna.

Il ketch nel Bra colonna riga, mentre il prodotto interno era uno scalare, il prodotto esterno è una Marina.
Sì, e quindi è il prodotto di un vettore colonna per un vettore riga.
E mi dà una matrice.
Per i cubi di prodotto esterno è abbastanza interessante perché ci dà un po' di considerazione sicuramente sulle proiezioni, ma lo troveremo nella rappresentazione degli operatori. E poi le gate quando faremo la computazione quantistica.
Quindi il prodotto esterno di zero.
I il ketchup di zero col Bra di zero.
È uguale alla matrice 1003.
Invece, al contrario, il CAT di uno del Brady uno, quindi il prodotto esterno di uno per sé stesso 0001.
Ci siamo.
L'identità.
È la somma.
Di questi due valori.
L'identità è 1001, quindi la somma di 1000 è di 0001, ci dà proprio l'identità.
Quindi l'identità è rappresentata dalla sommatoria del prodotto esterno ed è del tasso di riferimento.
Ci siamo.
Il prodotto esterno è proprio la proiezione.
Di uno Stato quantistico su una delle frasi.
E ovviamente ci fa capire.
Quanto sia prossimo a quello subito a uno dei due Stati.
Il prodotto esterno?
Di zero.
Kent, sì, è uguale ad Alfa, il lo Stato zero.
Lo stesso o uno uguale beta Stato uno?
Ci siamo.
Difficile.
Ovviamente noi siamo sempre parlando di 0 1 per consuetudine, ma questo vale su tutte le basi.
Magari opportunamente cambiando, se io sto facendo la proiezione sulla parte di anima con un materiale di alfabeta che tradizionalmente illimitano le coordinate con la base computazionale, ma più beta Alfa, più beta fratto radice quadrata.
E Alfa meno Delta fratto radice quadrata quando è.
Sulla base circolare mi devo ricordare che è app più o meno i beta?
Tratto dalla 50.
Ci siamo.
Ovviamente tutto è assolutamente generalizzabile.
E io posso rappresentare fondamentalmente le varie basi semplicemente come la proiezione su tutti gli elementi della base.
B la base più o meno è l'output che io voglio e quindi io posso rappresentare così le varie proiezioni in una maniera molto più compatta.
Quindi la proiezione su Paoli mix di più non è altro che la prima.
Punto di base?
Su Y Paolo y è il primo elemento della base. Su Paolo di Z, prima elemento della base. È un modo per compattare un po' la rappresentazione. Voi siete.

Io, come dire prodotto esterno ci serve anche per compattare gli operatori e quindi ci dà una mano per capire come fa il passaggio di Stato e quindi ci aiutano a rappresentare queste operazioni.
Ci sieda.
Sì o no, chiaro?
Ci aiuta anche per calcolare quello che si chiama valore atteso.
Ovvero, se io chiedo a che è un osservabile?
E voglio come dire, parto da un qubit. Sì che è combinazione lineare della base. Io voglio vedere lo scalare che mi fa sì che.
Se quello Stato quantistico ha quel valore, anneso su quello osservabile e quindi vado a fare il brano XI Z Hep di Psi.
Questo è uguale a la differenza tra il quadrato di Alfa peso e un modulo al quadrato di R di peta al peso modulo.
Questo lo posso fare anche su qualunque altro valore e quindi ci sta fondamentalmente il calcolo numerico. Molto spesso queste considerazioni che noi facciamo è semplicemente algebra.
Quindi sostituite ad ogni notazione la rappresentazione algebrica e vedete che alla fine vi trovate.
Ci siete?
Difficile.
Questa annotazione estende anche la il passaggio di base.
Semplicemente scrivendo con gli operatori Paoli in forma libera.
Questo l'abbiamo pure parlato.
Ed eravamo arrivati al teorema di non clonazione.
Teorema di cnoclorazione, è il fondamento.
Non tanto computazione qualsiasi proprio della comunicazione. Non posso dato un qbit in uno Stato arbitrario, sì.
Non esiste una trasformazione un'area che mi consente di avere.
In auto in un pubblico con lo stesso, quindi fondamentalmente l'idea è questa, io ho un qbit in uno status.
Un pubblico in uno stato iniziale che può essere.
Non posso avere la possibilità di avere una trasformazione che mi consenta quel secondo che lo stesso Stato del PIL.
Gente lo si può dimostrare in maniera algebrica con.
Punizione? Noi ci interessa fino a un certo punto, dopo lo sappiate però mi interessa.
Che questa impossibilità la ricordiate perché condiziona in generale la computazione perché io non posso fare le copie?
Noi nella computazione classica facciamo 3000.
Qui non è possibile.
In più, nella comunicazione io non posso copiare, quindi non posso fare ridondanza.
Se ho un'informazione da mandare non lo posso fare per loro.
Ci siete?
Difficile.
Sì o no?
Poi abbiamo parlato dell'entanglement, ovvero di quel fenomeno quantistico misurato da la priorità, l'analisi teoricamente però del sperimentalmente, in cui la.
Stranezza, le due particelle sono collegate tra di loro.

Lo stato della prima è collegato allo Stato della seconda, osservando la prima desumo la seconda.
In generale, questo viene chiamato Stato Bell.
Ovviamente nel mondo ideale dove c'ho una massima in cambio.
Tra le particelle gli Stati, beh, sono solo quattro.
0011.
0, 1.
Quindi fondamentalmente noi dividiamo gli Stati belle dove tutte e due le particelle hanno lo stesso Stato.
Le due particelle sono uno.
Maggiore, indichiamo la prima coppia.
Con sì maggiore indichiamo la seconda volta.
Ci siete quindi quando io dico che due particelle hanno uno Stato FI positivo fi maggiore positivo, quindi fondamentalmente che nella rappresentazione matematica lo Stato è un mezzo.
Lo Stato 0 0 più lo Stato uno.
Quindi c'è è come per dire, cioè metà della probabilità che le due particelle siano nello Stato 0, 0 o nello Stato comune.
Ci siete?
Ovviamente qual è il il trucco?
E se io mi curo la prima e vedo lo zero, ho la certezza che l'altra sia zero.
Parlante 4 00:24:04
Non abbiamo la certezza.
Parlante 7 00:24:06
Quanto teorico entanglement massimo.
Ovviamente non esiste un meccanismo fisico in cui io riesco a fare questo entrando in massimo, quindi in realtà c'ho una probabilità che non siano così allineati.
Ma questo è quell'errore che vedremo quando parleremo di comunicazione.
La l'entanglement è la base della comunicazione ai bambini.
La Lombardia ci siete? Il fenomeno quantistico su cui si basa l'INTANTO e viene chiamato telefonico.
Però lo facciamo contro il.
Va bene?
OK, rispondiamo adesso.
Come creare uno Stato in entumblement? Ovviamente purtroppo gli argomenti sono collegati tra di loro. Tu dici ma già lo dici, ma non hai parlato di gate, non hai parlato di niente.
Te lo lascio qui, tra poco parliamo di niente e capirete questi meccanismi di Gaeta.
Fondamentalmente per fare uno stabilimento Plus si prende un gate di adamad sul primo bit, poi si usa una porta c note OC Z sulla però poi ci arriviamo, va bene?
Anche un po' di fisica, perché sennò poi dicono agli studenti di informatica non conoscono la fisica. In realtà l'entanglement nasce dal paradosso al campo dolskyrosen EPR, in cui fondamentalmente.
Si misurarono deve teoricamente delle corrispondenze tra le dinamiche delle particelle, in cui fondamentalmente si suggeriva che c'era una forma di variabile nascosta che condizionasse lo Stato dell'altro.
Se due osservatori misurano lo spin lungo lo stesso asse per due particelle, fondamentalmente i risultati sono anticorrelati.

C'è un teorema di bello che mostra questi fenomeni dove fondamentalmente.
Se si assume questa variabile nascosta, quello che sembra non descrivibile in realtà viene completamente descritto dalle leggi della meccanica quantistica.
Però io sugli aspetti fisici lo lascerei andare così.
Parlante 4 00:26:22
Ai posteri. Ah, ai posteri no. un'altro mostro deciso, zero.
Parlante 2 00:26:25
5 a noi perché funziona così?
Parlante 7 00:26:25
Non ci interessa, così come a voi non interessa. Come mai in una cella di memoria troviamo zero e uno avete vissuto la vostra vita, gli informatici senza conoscere l'elettronica perché dobbiamo conoscere la fisica? Non ci interessa, sappiamo solamente che esiste questo fenomeno fisico chiamato entrambe.
Io posso creare a mio piacimento.
Praticamente non sanno, però c'è anche.
Ci siete ed eravamo arrivati qui.
Sì o no? Finora tutto chiaro, siamo andati bene lì è tutto chiaro. Ci sono dei dubbi, delle lacune.
Parlante 4 00:27:05
Vabbè, lacune è parecchio penso, cioè non è la vita?
Parlante 7 00:27:10
Era la morte convergeremo a una conoscenza piena, però quello della vita e non avere sufficienza piena, così possiamo studiare sempre.
Perfetto. Ora però dobbiamo arrivare all'argomento di oggi, ovvero il nostro mondo, ovviamente rumoroso.
Qual è il problema fondamentalmente che finora noi abbiamo considerato lo Stato quantistico in una comminazione se vogliamo ideale?
Può essere intero, può essere in uno o può essere in una combinazione lineare di zero e uno ci siamo.
Purtroppo questo non è così. Che cosa succede in generale nelle commutazioni quantistiche? Devo preparare lo Stato quantistico, ovvero il qbit deve avere lo Stato psico.
Quindi ho un meccanismo fisico che fa sì che il mio qbit abbia lo Stato Psi nella nella realtà dopo la preparazione lo i qbit non avrà Stato Psi.
Avrà stato si primo con c primo diverso da Psi.
Quali sono i possibili valori di questo Psi? Primo?
Si con una con probabilità p con uno. Si con due con probabilità p con due. Ovvero il mio stato quantistico può essere quando lo preparo per essere Psi.
Un'insieme di possibili valori con un'insieme di possibili probabilità.
Quando io vado a effettuare una computazione, voi che dite? Ho un input, applico delle regole e calcolo l'output.
L'output divenne dall'indi.
Abbiamo detto le macchine combinatorie e le macchine frequenziali queste nella computazione classica, nella computazione vera, l'output che ottengo non è proprio quello che mi aspetto.
Ma c'ho una serie di possibili valori con associate una serie di probabilità.
Ci siete?
Questo vale anche nella comunicazione.
Ovvero, io ho uno Stato così.

E devo far viaggiare lungo la fibra ottica.
Alla fine della fibra ottica non mi trovo possibile, ma mi trovo tanti possibili valori con tante possibili probabilità.
Parlante 8 00:29:17
Mo essere manca questa probabilità sono completamente quell'ideatore.
Parlante 7 00:29:21
No, sono quelle dovute all'errore. Errore che può essere interno a esterno, tanti fattori di errore.
Però ci sta sempre l'errore.
Questa variabilità della grandezza fisica nella commutazione drastica non è che non c'è.
Noi ce l'abbiamo, però che cosa diciamo? E che in generale noi nella computazione classica abbiamo due valori. Perché? Perché se ci abbiamo un errore questa errore io lo riesco a rilevare, dunque c'ho 0 1.
O no? Vi ricordate Shannon? 42 fattori di calcolatori. Abbiamo detto che il.
Parlante 4 00:29:55
Teorema del campionato.
Parlante 7 00:29:56
Il teorema del denajquist ci dice che la capacità di un mezzo dipende dal numero di livelli.
La banda da danzare i fattori, quindi uno non ce l'aveva in livelli così piccoli piccoli che mando molta informazione.
Purtroppo l'errore poi mi rende i livelli non distinguibili.
Qui, diciamo bene, i grani sono due.
0 1 basso, alto. Se l'errore mi assottiglia le cose, ho comunque una potenzialità di discriminazione.
Qui non ce l'ho.
È tutto molto variabile.
E quindi ovviamente devo trovare un modo per descrivere questa natura.
Cioè lo Stato quantistico non è puro ideale.
Ovvero il get DVD, ma in realtà è qualcosa affetto da errore.
Da variabilità, questo viene chiamato Stato mixed.
Quindi può essere il più possibile Stati puri.
Ogni Stato puro, con una probabilità.
Ovviamente dobbiamo rappresentare un formalismo matematico che finora non abbiamo ancora introdotto, che la combinazione lineare non mi rende misto lo Stato.
È uno stato puro perché è puro.
E in più devo capire come gestirlo.
Sia sulle computazioni.
Ma anche come.
Sopravvivere a questa rappresentazione.
Sulla correzione dell'errore ci lavoriamo un po' più avanti.
Vediamo sulla rappresentazione.
Quindi fondamentalmente la soluzione è quella di usare un prodotto esterno.
Quindi lo Stato midset quanti valori c'ho 5?
Con uno prodotto esterno psico uno più di con due prodotto esterno psico due e via discorrendo.
Questa è la rappresentazione.
Di uno Stato quantistico mise.
Ci siete?

Difficile.
Quindi, fondamentalmente immaginiamo un esempio chiave.
L'esempio delle comunicazioni perché sono regista a livello naturali anche quello pensano.
Se io devo mandare un'informazione quantistica su un canale?
Quali sono le informazioni che io posso avere o ciò?
Sì, senza modifica.
Oppure ciò?
Sì flipped, quindi con X Pawli.
Probabilità uno meno B che non viene alterato il valore probabilità B che viene alterato il valore come rappresenta uno Stato mixed che io trovo a vale di una comunicazione.
Realmente gli Stati mixed danno sempre alla ministra di una lettera greca Rho?
Uguale uno meno B, prodotto esterno di X più B.
L'operatore di conversione, quindi X prodotto interno di XX.
Questo fondamentalmente mi va a rappresentare questa configurazione di Stato mizzato, quindi se t è uguale a zero io ho in realtà una rappresentazione matriciale.
Uno meno B 0, 0 B.
Se invece uno al contratto P 0 0 1-3.
Ci siete?
Difficile.
Sì o no?
Quindi, in generale, una rappresentazione a matrici dense è fondamentalmente la sommatoria di tutti i prodotti esterni dei valori che può avere quello mixed Stato.
Per la sua probabilità?
Ci siete?
Ovviamente questo formalismo cattura anche lo stato puro.
E che quali sono i possibili valori che uno Stato può avere tra zero? Tutte le possibili combinazioni fino a uno.
Se ho lo Stato zero, quello Stato zero, che è il primo della sommatoria, è l'unico con probabilità uno.
Tutti gli altri probabilità zero. Quindi questo è un formalismo più generale perché cattura sia gli Stati mixed che lo stato puro. Lo posso pure rappresentare in questo formalismo.
Ci siete?
Ovviamente ricordiamoci che lo stato puro è normalizzato, quindi.
Quadrato dei coefficienti Alfa e beta.
Sommato da uno.
Qui però i coefficienti di questa sommatoria sono tanti.
E che cosa devo, come posso normalizzare uno Stato quantistico in rappresentazione a densità di matrice?
Devo introdurre un elemento matematico che si chiama la traccia di una matrice.
Data una matrice a, la traccia è la sommatoria di tutti gli elementi sulla diagonale principali.
Penso questo, forse l'avete fatto da algebra, no?
Sì, perfetto, imponendo che la traccia sia uguale a uno.
Ho normalizzato.
La rappresentazione a matrice.
Ed è anche molto facile dimostrare perché questa normalizzazione funziona, se io prendo il prodotto esterno di XI, il prodotto esterno di XI, che cosa è uguale?
Al quadrato di Alfa e di beta sulla diagonale principale.
Se vado a fare la normalizzazione di questa rappresentazione devo prendere la diagonale.

E i due elementi, la somma degli elementi diamenale uguale a uno. Questa è proprio la relazione di normalizzazione in uno Stato quantistico in Stato clinico.
Quindi ci troviamo.
Ci siete?
Difficile.
Sì o no?
Vado avanti.
Perfetto, uno stato puro è un punto sulla sfera di brochure, lo Stato mixer.
È una superficie.
Di tutti quei punti.
Chehannounadistanza.ro.
E poi è il risultato di quelle operazioni dal centro.
Qual è, ovviamente.
Quando il raggio è zero.
Lo stato mix ed è il centro.
Uno può dire, vabbè, ma.
La superposizione.
Sembra quasi qualcosa di indeciso o indeciso, cioè di di strano, ovvero queste due scritture, questa era lo Stato mixed massimale e questa è la superposizione sembrano abbastanza simili, no?
Non sono simili.
Il centro viene descritto da questo e non da questo.
Perché questo è un punto che giace sulla sfera, questo è il punto di centro.
Notate la differenza?
Sì o no?
Ci siete?
Ovviamente se vado a fare le misura fusioni sulla Paoli Z, ovvero sull'asse delle Z, le due proiezioni danno un po' tutto, io le sto risultato.
Ovvero sia l'egal super position che dal Maximain Limited state hanno come coefficienti un mezzo e un mezzo.
Ci siete?
Perché? Perché se io sono sulla superficie, ma immaginatevi dove sta adamad più.
Visto equamente da sopra e sotto.
E sono al centro della sfera distreguamente da sovversione.
Ci siete?
Però se faccio il cambiamento di base, se faccio la proiezione su su Adamard, vedete che se io faccio la proiezione su adamard?
Per questo.
Io mi trovo che rispetto alla base adamad quel punto è uno sul primo elemento ed è zero sul secondo, perché in realtà quella super posizione.
Egual è proprio il primo elemento della base, Adama.
Il centro della sfera rispetto alla base adamad è sempre 1 M e 1 M.
Perché il centro dista un mezzo da tutti gli elementi di base.
Quindi in realtà basta cambiare.
La base di misurazione per capire la differenza tra una superposizione pari e un punto di Stato Limited massimo.
Ovvero tra il centro e includo e quindi state dalle due elementi alla base computazionale.

Quindi gli Stati puri si usa la notazione chef, per gli Stati mixed si usano lettere greche che non sono altro che la sommatoria di tutti i prodotti esterni per tutti i lavori rispetto alla probabilità utilizzata come coefficiente.
Il gli Stati furi sono rappresentati da rettori e matrici.
Quindi con il Cat di zero sciogli questo?
Poi per sì, c'ho la matrice.
Invece per lo Stato mixer o solo matrici.
Non posso avere né vettori colonne né vettori d.
Per la normalizzazione non faccio altro che fare il quadrato del prodotto interno dello banalissimo.
Invece la traccia della matrice di rappresentazione dello Stato mixed deve essere pari a uno per poter avere la normalizzazione di questo Stato.
Ovviamente nello stato puro. Io ho una conoscenza perfetta, so esattamente qual è il punto sulla sfera, so esattamente qual è lo Stato.
Nella mixed ho una conoscenza imperfetta, so che quello Stato ha determinati valori con determinate probabilità, ma non so esattamente qual è il valore, a meno che non faccio una misurazione.
Siete ecco perché alla fine di una computazione deve avere sempre una misurazione.
Perché è vero che io magari sto il punto di partenza.
Il valore di Stato il cui ho assegno ha un qubit, quindi lo stato puro.
Il fatto che quel pubic passa per varie trasformazioni, quindi gate che sono caratterizzati da errori alla fine, io non so esattamente qual è lo Stato alla fine.
Dello Stato alla fine.
E quindi perciò lo devo misurare.
Per avere l'indicazione di quella dello Stato.
Ci siete?
Sì o no?
Come abbiamo visto, l'errore si verifica nella preparazione, nella computazione, nella trasmissione dei tubi e quindi noi abbiamo un mondo naturalmente.
E tu dai l'ora.
Quindi dobbiamo misurare.
Come facciamo a misurare tra quello che lo Stato che ci aspettiamo rispetto allo Stato che abbiamo?
Come si chiama questa grandezza?
Fidelity.
La Fidelity è un numero che cattura il discostamento tra quello che sarebbe il mondo ideale e quindi lo Stato, che idealmente mi attendo da quello che concretamente ho all'interno del mio dispositivo.
Si indica con questa F grande ed è funzione di quello che ho, come è stato quello che mi aspettavo.
Che non è altro scritto rispetto a quella nomenclatura di expected value, quindi Rho.
È il valore atteso.
E psiscusatemi.ro il valore vero? Sì, è il valore a lui.
Ok, ovviamente è un valore, la Fidelity, compresa tra zero e uno.
E quando la Fidelity è uguale a zero, vuol dire che l'output è ortogonale.
E non è proprio quello di rimetterli.
Completamente diverso.

Quando invece è uguale a uno vuol dire che è esattamente quello che volevo e che motivo nel mondo ideale.
Ci siete?
Ovviamente la Fidelity dipende da tantissimi fattori.
Come è fatto l'hardware?
Quali sono i.
In Condizioni di utilizzo fattori esterni, questa è una variabilità che caratterizza molto la computazione quantistica.
Ci chieda.
Quindi immaginiamo di avere.
Rho, esattamente uguale al valore del mittente.
Ovviamente il Rho lo devo indicare?
Nella formalismo dello Stato United e quindi il prodotto esterno di Y.
F che è la Fidelity è uguale a Rho si non è altro che il quadrato del prodotto interno di Gmail.
Quindi se io sostituisco.
Qui dentro.
Il prodotto esterno, ciò che avrò il Bra del PET per il PET del Bra.
E quindi è il doppio.
Dello Stato Psi che per la normalizzazione che ho imposto quelle uniche.
Quindi numericamente mi trovo se Ro è uguale AZ la Fidelity è.
Ora consideriamo che Rho è lo stato più sporco che io possa avere, quello massimamente ministero che fondamentalmente è un mezzo del prodotto esterno di 0+1 mezzo del prodotto interno di uno.
E poi ovviamente io mi aspetto uno dei quest'alb.
Quindi ogni aspetto zero mi aspetto uno fissiamoci che mi aspettavo lo zero.
E quindi calcoliamo la Fidelity di zero.
Scusatemi dirlo, rispetto AC assume zero. Se vado a sostituire le formule è il.
Bra di zero.ro, Cat di zero.
Ora al Roio devo sostituire quella scrittura, basta fare 2 1 po' di algebra e ci viene che è un mezzo del quadrato del prodotto interno di 0+1 mezzo del quadrato del prodotto interno di zero è uno.
Ricordatevi che zero e uno sono scalati, scusatemi, sono vettori ortogonali.
Quindi il prodotto interno di 0, 1 e zero.
Il prodotto interno di un vettore per se stesso e uno viene un mese.
Ci siete? Quindi la Fidelity di un mezzo è il peggio possibile che io possa avere?
Quando lo Stato massimamente vinse.
Immaginiamo di avere un sistema a due qbit nello stato puro, zero e zero, e vogliamo ma otteniamo lo Stato mixed Rho che è un quarto di tutte le possibili combinazioni di quello Stato.
Ci siete?
In quel caso la Fidelity è proprio un quarto se andate a svolgere i passaggi matematica.
Parlante 4 00:44:51
Come ci si comporta quando?
Abbiamo questa filiale di te così che non ci dà informazioni.
Parlante 7 00:44:58
Essenzialmente, allora se è.
Là di me nervosa sto facendo.

La Fidelity bassa se sto facendo comunicazione alcune volte mi fa piacere, lo si sfrutta quando si fa quando un team.
Non è un problema correttore.
Ricordatevi, con le paff tutti i rumori a noi piacevano perché ci introduce alle autorità, è una sorgente entropica che nel mondo della sicurezza piace.
Il problema è sulla computazione.
Questa Fidelity fa sì che 2+2 è facile.
Quindi qual è la soluzione?
Cosa fa un ingegnere quando c'ha un errore di calcolo?
Parlante 4 00:45:38
Non li fa?
Parlante 2 00:45:41
Spegnere e accendi lo.
Parlante 7 00:45:42
Ripete.
In realtà nella commutazione quantistica esistono queste.
Mentre nella computazione classica io, Dominic, tutto ciò da oggi sono finito di biologia, nella computazione quantistica non mi fido.
Faccio quel calcolo più forte, raccolgo i risultati, faccio a meno.
Parlante 4 00:46:05
Un po' brutta come soluzione.
Parlante 7 00:46:12
Va bene in generale questo meccanismo si può ripetere quindi in un sistema n qbit la Fidelity del sistema più è uno fratto due alla M.
Come situazione.
Ci siete, si può calcolare la Fidelity anche di un canale? Vedete uno menù?
Se c'ho l'indice quindi?
Ci siamo difficile.
Tutto chiaro?
Ora entriamo nella nella confutazione fantastica.
Quando noi chiudiamo informatica a livello.
Importante a livello un po' più vicino al fisico. Che cosa dice Halo? È una confutazione classica, prende un input.
Viene rappresentato da Paolo di binari.
Che in questi palloni binari Berlusconi a zero.
Lodò ha una funzione.
Che è stata data che è composta da una serie di regole di trasformazione delle funzioni pure a mantengono output.
È il risultato della valutazione di queste regole attivate, l'input.
Parto da zeri e uno, arrivo a 00:01.
Ci siete sì o no?
In quello che vi hanno fatto fare ad architettura.
Ora, in una computazione classica, le regole di rielaborazione dell'input e dell'outlook possono essere deterministiche.
Lo stesso incubo risponde lo stesso output se siamo in una rete combinatoria.
Siamo in una macchina sequenziata, lo stesso input corrisponde la stessa evoluzione fissata e corrispondono alle stesse successioni di uscita.
Chiede un po' pure, possiamo avere anche del una natura probabilistica?

Anche se dove lo stesso input non ottengono lo stesso 8 se posso fare una distribuzione di probabilità che mi fa studiare.
I valori che io ottengo rispetto ai valori che ho?
Ci siete?
Tutte le funzioni vulnerabili si rappresentano rapidamente in una tabella di verità, sia che sono 1 2 Rendi operatori, ma in generale io posso costruire implementare qualunque funzione fine anno come composizione di tre.
Operazioni elementari.
In realtà non sono tre, ma diciamo che sono tre. LO no. Tutto può essere costruito da endor.
Parlante 4 00:48:23
E no, perché dice che non.
Parlante 7 00:48:24
Sono tre, perché in realtà gli ingegneri elettronici usano solo uno, che è la mente.
Parlante 4 00:48:29
A ripetere.
Parlante 7 00:48:31
La lente in realtà riesce a realizzare tutte le possibili operazioni.
E viene utilizzata la nane n perché così ho un unico componente che mi gioco.
Ci siete?
Parlante 4 00:48:44
Quindi viviamo un po' nel nella nell'illusione abbiamo vissuto.
La società è stata illusione.
Parlante 7 00:48:54
No, non è probabilmente una.
In realtà questa è la or ed è la end.
Tre volte all'Italia. Ah, OK.
Uno dice, ma io così occupo più spazio?
E non farmi dei determinati contesti. Occupare lo spazio semplificando una progettazione avendo un unico elemento da realizzare quindi.
Felice, mio figlio è più di me.
Mi chiamo difficile.
Un aspetto importante?
All'interno dell'elaborazione la reversibilità delle istruzioni.
Nella computazione classica un solo gate reversibile, che è la noc che vuol dire irreversibile e se io guardo l'uscita so esattamente qual è l'input.
Nella notte se ho uno in uscita hai lo zero.
Purtroppo gli altri gail and or sore NAND sono reversibili.
Solo su determinate combinazioni di input, prendete la.
End nella tabella di verità, se ho l'uscita uno so che sicuramente l'input è stato uno a uno, ma se ho zero ho tre righe. Non so quali dei tre possibili ingressi. Questo vuol dire che il gate non è reversibile.
Quindi non posso andare a contratto.
Ci siete?
Quindi a poni gate sono reversibili, uno solo no 8, tutti gli altri sono irreversibili.
Anche se ci sono combinazioni che posso vedere lì, in generale sono il minimo parte.
OK, ovviamente vi ricordo che.
Le elaborazioni vengono fatte grazie al principio di copia.

Io copio in vista da una parte all'altra all'interno degli stage che realizzano i circuiti lunedì e posso.
Ci siete?
Parlante 4 00:50:46
Cosa ci serve? La reversibilità, cioè per esempio l'anello? L'aneddoto non è reversibile.
Parlante 7 00:50:51
Nessuno deve vestire un solo lavoro.
Parlante 4 00:50:53
Quindi a cosa solo la notte?
Parlante 7 00:50:53
A cosa?
Le email Quantistici sono tutti le persone.
Vediamo come possiamo strutturare la computazione quantistica nella computazione quantistica.
Noi abbiamo lo schema di qua, abbiamo un input, abbiamo un'autorità.
L'unica difficoltà è che lui. Il punto può essere o istruzioni e dati classici, serie uno oppure Stati quantistici.
Quello che noi dobbiamo fare come prima operazione è quello di codificare le informazioni classiche sugli Stati quantistici.
Questo perché all'interno poi della fase di confutazione abbiamo una serie di funzioni quantistiche che macinano qbit.
E mi convertono in cubi con un'altro Stato. Quindi fondamentalmente queste trasformazioni modificano lo stato dei qbit a cui sono obbligate.
Ci siete ovviamente per poter ottenere poi l'informazione, non andare a fare la misurazione.
Se ho un'informazione binaria fatta da n bit, devo partire con NB, ogni infinite rappresenta un bit.
Siete.
E ovviamente dovrò avere tante trasformazioni in cui uscirò con gli stessi n qubit per sapere poi il valore della computazione che devo fare, la misura?
Tutte le operazioni quantistiche sono sempre reversibili, tranne una.
La misura?
La misura non è reversibile.
Perché io non vedendo il valore misurato?
Non posso collegarmi a qual è lo Stato quantistico che gli operatori di misura ha avuto l'ingresso.
Se la misura mi dice che il bip è zero?
Qual è lo Stato quantistico? E rappresenta lo zero.
Praticamente è infinito.
Ovvero lo stato puro zero.
Stato puro, dato dalle combinazioni.
Lineari, dove Alfa è la più grande di beta.
E gli Stati mixed?
Dove?
Tutti i valori che rappresentano lo zero dominante.
Nulla è maggiore degli altri combinazioni dove la dominanza era fotocopia, quindi ci sono tantissimi valori.
Che difficile.
Parlante 4 00:53:31

Prossima quando lei parla di operazioni intende quello che ha spiegato finora o ce ne sono?
Parlante 7 00:53:36
OK, ovvero erano modi per rappresentare lo stesso strato quantistico sottociforme.
Quando qui abbiamo trasformazione in aree dobbiamo portare i cubi dallo Stato Psi.
In un nuovo Stato?
Quindi cambia lo Stato?
Ovviamente quello che facciamo è la logica booleana.
Abbiamo vari valori binari.
E vengono alterati proprio, per esempio, delle operazioni.
Ci siete, sì.
Chiudiamo sui due dispositivo, quello che ci sta qua.
Ah, ovviamente.
Noi abbiamo detto che le operazioni nella pubblicazione classica sono o deterministiche o probabilistiche.
La misura non solo è irreversibile.
Ma è anche probabilistica.
Perché? Dipende dalle varie probabilità dello Stato quantistico. Se ottengo 0 1.
Ovviamente ricordatevi che noi stiamo nel mondo noisy e quando applico una un'operazione quell'operazione avrà un rumore.
Che farà crescere o decrescere le probabilità dello Stato Nielsen. E quindi è vero che magari darò zero.
Però non la misura per la stessa operazione del dentro le casette, zero.
Mi fa vedere l'effetto dell'uno.
Parlante 8 00:54:57
Il professore è che in questo caso ci piace.
Parlante 7 00:55:00
Oppure non non ci piace perché cambia l'operazione?
O meglio, mi fa dire alcune volte che 2+2 fa quattro e altre volte che 2+2 fa 5, quindi qui non ci piace, non è un'entropia che a noi piace.
Ci siete?
Ovviamente dalla misura, noi non possiamo vedere lo Stato quantistico originario.
In generale, quando poi cerchiamo di capire lo Stato quantistico lo stiamo misurando, quindi stiamo perdendo. Ricordatevi che ogni volta che noi misuriamo decade lo Stato, ma distinguo.
Sia difficile.
Questo citarlo la natura probabilistica della computazione.
Quindi anche se noi abbiamo.
Uno Stato in superposizione.
La misura data al bit zero e uno dipende effettivamente dalle probabilità. Così chiamando usato un mixer attuale di fondo, ci siete?
Quindi sebbene nella computazione classica ero io a scegliere imponendo una computazione determinista e non ho commutazione probabilistica, qua è sempre probabilistica.
Parlante 9 00:56:05
Eh beh, ci siete.
Parlante 7 00:56:10
E come facciamo a gestire questa natura probabilistica?

Ripetendo lo stesso calcolo al negozio, raccogliendo i campioni, cercando di capire qual è il valore di dominanza.
Ovviamente noi abbiamo sempre detto che l'elaborazione quantistica è veloce, efficiente ed è quello.
Rimane ancora, cioè, anche se dobbiamo ripetere il calcolo un po' di volte.
Rimane superiore alle capacità di quella tradizionale, questo però è un fattore che dobbiamo studiare.
Poi dobbiamo vedere bene.
Ci siete?
Poi dice, ma lo devo sempre ripetere il mio volto purtroppo sì.
Ma n è una cosa determinata.
Dalla fidella.
Ti posso studiare teoricamente?
Parlante 4 00:56:54
E quindi soffitati di per esempio sto lavorando con.
Parlante 7 00:56:57
Bitsini, io sono vicino a uno.
Meno è il numero di ripetizioni.
Parlante 4 00:57:01
Nel caso peggiore quante ne devo fare?
Parlante 7 00:57:04
Dipende dalla Fidelis.
Parlante 4 00:57:05
Ah, Fidelity, per esempio, un solo, un solo qbit, un mezzo.
Parlante 7 00:57:11
100, sempre più alto.
Fidae di un mezzo vuol dire che nel metà dei CAS mi dà zero e metà dei casi mi dà.
Lì forse devo fare qualche cosa che come leggete ieri.
Che c'è troppo rumore.
C'è il rumore o lo accetto?
E quindi questa ripetizione me lo fa tollerare. Se poi la fidelite è troppo bassa io non so in lei quanto può essere e quindi ovviamente devo fare. Quindi dovete invieremo.
Parlante 8 00:57:44
Anche il caso in cui la Fidelity madre di ripetizioni.
Parlante 7 00:57:48
Sono e più scende comunque non è rispetto l'altro.
No, cioè c'è fatto un calcolo anche del non dovrebbe essere. Il problema è che i nostri amici fisici studiano proprio per abbassare la filiale.
Quindi ovviamente noi non vediamo il fenomeno fisico che utilizziamo, però tutte le varie macchine quantistiche dipendono dalle fenomeno fisico su cui si costruisce.
Ogni giorno i caporali nella maniera laser o le Giunzioni Jefferson o sono tutti fenomeni critici. Alcuni sono caratterizzati ovviamente da delle caratteristiche, per esempio.
Nell'attenzione proprio io non voglio fare questo politico, però se dico io di prima.
Il lato di legge F sicurezza di mantenere lo Stato quantistico per un determinato problema.
Per mantenere quello Stato qua fisico io devo abbassare la temperatura sempre più vicina allo zero.

Ovviamente non riesco ad arrivarci e quindi le permutazioni dell'errore. Ripeto, quanto lo Stato di superconduzione della produzione viene mantenuto per questo tempo? Di che cosa?
Ci.
Parlante 8 00:59:02
Siete prof ma quindi data?
Diciamo ai diretti maggiori di un certo.
Questa quantità.
Esiste sempre una n di numero di ripetizioni.
Parlante 7 00:59:14
Lo posso vedere infinitamente, non c'è una regola.
Attivando il collega dice, ma quanto n devo prendere, devo provare?
Vedo, ripeto, ripeto, ripeto, ovviamente io quell'hardware lo conosco.
Quindi tra un inizio a fare degli studi, vedo ricalcolare la figlia liquidi quell'hardware, poi cerco di di mantenermi all'interno di quel paese.
Ogni hub però, che è l'inglese lo si sa, quando prendete l'hardware IBM vi dà le caratteristiche.
E vi dà anche la pericolo.
Non la vedo.
Parlante 4 00:59:50
Eh no, per come la state scrivendo sembra un po' troppo campata in aria questo punto quantum.
Cioè.
No, nel senso che.
C'è troppa.
Come.
Parlante 7 01:00:04
Dire, ovviamente quando si.
Parlante 4 01:00:05
Parla, sembra, sembra che siamo allo stato in cui usavamo II relè. Per quanto riguarda.
IE per quanto riguarda la computazione come la conosciamo oggi, all'inizio.
Parlante 7 01:00:18
Controllare è difficile, dire questa soluzione è vincente su questa condizione. Perché ancora non siamo arrivati comunque Dragon Ball?
Allora, in analogia, la computazione classica, dove le regioni boreali sono la maternità dei metallica elementari e continuamente combinati. Anche nel caso quantistico, le regole di trasformazione unitaria per la reputazione quantistica non sono altro che la successione.
Divieti elementari che possono avere come input un singolo più unic, due qubit o un sistema 10 bit vengono chiamati gestiti.
Il lavoro della scrittura di un programma non è altro che determinare il circuito quantistico.
Attenzione, a noi frega poco che gli rischi di fare.
Noi serve l'algoritmo, serve capire quale circuito quantistico che ovviamente risolve quel calcolo.
E poi lo produciamo in Python, un'altro paio di immagine.
Chi siete difficile?
Ovviamente qual è la problematica è che noi abbiamo un numero infinito.
Di operazioni lunarie, operazioni 212ONX.
Però nella pratica ne usiamo un'insieme limitato.

E quindi ci furono dei gate più noti di altri più utilizzati che già nelle gate, e qui trovate il gate adamad il C 8 sono tutti gate abbastanza al Nord.
Un aspetto interessante è che tutte queste trasformazioni sono iperdiviche.
Non come la n la orologio.
Ora l'esempio più classico di un gate, quello a un singolo B, ovvero è un elemento che prende un più bit nello Stato c.
Restituisce quel fluit in uno stato di variabile.
Applicando 1, 1 opportuno operatore.
Di trasformazione. E lo Stato di Bologna, quindi?
Ci siete?
Ovviamente sia al posto di U uso.
Gli operatori pari e ho il diritto Paul.
Quindi c'ho l'X ZEY gate. In generale quelli che vengono più utilizzati sono XEZLX aulin.
È il gate che prende il capite nello Stato B.
Restituisce il Qbit nello Stato key a cui viene sommato modulo 2 1.
Ci siete quindi fai entri invece Paoli Z.
È fondamentalmente quello che prende il qbit nello Stato ottimo ed è difficile qbit nello Stato ottimo dove viene messo un segno meno.
Se chi è uno?
Segno 07, 0.
Ci sia difficile.
Poi abbiamo il Game Tadamard, il Game Tadamar che fa applica l'operatore di Adam.
E l'asse delle che cosa fa? Passa quindi lo Stato era zero.
Il qbit passa allo Stato più o meno.
Lo Stato era uno subito passa allo Stato meno.
Quindi fa non il cambiamento di base.
Ma trasforma i punti.
Da uno degli elementi della base computazionale, uno degli elementi della stato detto.
Nella fase di erba.
Sì, difficile.
Poi abbiamo.
Di di niente di base che fondamentalmente fanno una rotazione di 90 ° ogni 45 °.
Dello Stato del pubblico.
Parlante 4 01:03:58
Prof ma se vuole chiudiamo, Eh?
Parlante 7 01:04:01
Chiudiamo le persone? No, no, la bocca. Ah, chiudiamo la porta.
Va bene?
Parlante 8 01:04:11
Lo file intermedio tra 0 1. Oppure padre genio.
Parlante 7 01:04:17
Per esempio, se vi ricordate nella sommatoria quando abbiamo fatto il full later per farvi vedere che mettiamo in super posizioni, siamo lo stato di Atac, il gate di Adamad.
Niente di Adam hard, che cosa ha fatto?
Posta da zero a più più e quindi distante. Quindi in realtà nella misurazione della base computazionale io effettivamente il 50% di probabilità di Stato dello zero 50% di probabilità di savena.
Quindi quando dobbiamo far vedere la magia di risutati di istituzioni, possiamo l'abbandono.

Frageare il concetto che questi game partono da un qbit in uno Stato orientale e fanno delle rotazioni non una rotazione 90 di 45 ° o di 180 °.
Ci si quando fanno le rotazioni.
Ovviamente fate un attimo, attenzione che il gate nessuno dietro l'altro.
Hanno delle relazioni di identità.
Ovvero due Adam uno dietro l'altro.
In realtà è come se non esistevamo visto nulla. Perché? Perché da zero fa +1.
Poi se mi trovo già in +1 dove metto?
Allora e quindi se lo fate matematicamente con le matrici che vedete in parco.
Però in generale due adamad in serie che annulla di cui non hanno senso.
Poi esistiamo A -1 lo fa.
O meno, poi ritornano.
Parlante 4 01:05:45
Cioè come se considerasse l'asse y l'asse X diciamo OK, OK. Quindi si sposta sul.
Teorico asse Y, che sarebbe l'asse x di partenza.
Parlante 7 01:05:57
Caduta nelle rotazioni tali che.
Ovviamente se prendete l'ingresso che è zero.
E applicato l'operatore di overmap.
Li metterà di più?
Se lo riapplicate?
Fate il collo di altri tanti.
Se invece mettiamo due Adam con un operatore baolia nel centro, ad esempio X.
OK, qua deve vedere e poi?
Di chiedere insieme non sono altro che il Gate zero.
Questo ve l'ho dimostrato.
Allora immaginiamo che abbiamo zero.
Io faccio la rotazione di araman diventa più.
Ovviamente la rotazione X che cosa fa?
Non cambia.
Quindi rimane più.
Ritornò ad Amanda.
Se invece faccio con uno?
La rotazionale, ma mi porta alla base meno.
La rotazione lungo l'asse delle X questa volta mi fa meno te lo fa ribaltare di 180 °.
E -1 sulla rotazione a davanti ai -1.
Questo è zero.
Potete dimostrarlo sia in maniera algebrica che proprio con le rotazioni. Esatto, vista meno.
Poi ci sono tante altre, per esempio se io metto Z tra i due amad adamard o inps oppure se faccio due fase SS cioè ZE faccio due t quindi la radiazione di 45 ° 45+45.
Parlante 8 01:07:29
Quanto fa rotazione?
Minore.
Parlante 7 01:07:32
Ci siete?
Difficile.
C'abbiamo un'ulteriore gate di 1 1 Qubit che è la migrazione.
Parlante 1 01:07:43

La misurazione europea non ce.
Parlante 7 01:07:45
L'ho è uno dei gate dell'unico dei gate probabilistici ed è l'unico the gate non reversibile.
Ed è l'unico che deve sempre starci alla fine.
Ed è anche l'unico che in realtà rompe la natura quantistica. Perché? Perché mentre tutti gli altri gate hanno un ingresso o un qbit.
Restituiscono l'uscita, ovviamente dello Stato alteato. Qui abbiamo un ingresso e un qubito in un determinato Stato, un'uscita. Abbiamo un bit classico che poi vede il valore 0 1 in base alla dominanza all'interno dello Stato quantistico.
Della dello della base dell'OSSERVABILE.
Del primo elemento, del secondo elemento.
Ci siete?
Difficile.
Punti Qubit Gates, ne abbiamo fondamentalmente sono the gate che hanno in ingresso due o più qubit, restituiscono in uscita due o più qubit e hanno fondamentalmente l'applicazione di una trasformazione.
I due cubichi in ingresso possono essere prodotti fra di loro, che vuol dire?
Che lo stato dei due qbit non è interdipendente.
Ovvero il primo qbit allo Stato zero, secondo Q bit interessato uno ma non c'è una funzione che Lega i due Stati?
Se invece c'è la la la funzione che Lega i due Stati in realtà l'ingresso in dettaglio almeno.
E quindi due Stati sono legati fra di loro e questo è un aspetto molto importante perché poi nelle operazioni si hanno delle differenze. Se lo Stato è diventato.
Primo esempio maggiore forse è quello più utilizzato e lo abbiamo già visto, almeno una riforma forme e il controlled not.
Che cos'è un controller noto è un gate a due bit dove il primo Q bit viene chiamato controllore. Secondo Q bit viene chiamato target il il gate.
Flippa, quindi?
Cambia il valore.
Di chi se C è UA, quindi se c è uguale a zero t non viene cambiato.
Se c è uguale a uno t mi rifiuto, quindi viene cambiato di nuovo.
Ci siete?
Difficile.
È un elemento essenziale per quando noi andiamo a realizzare lo Stato di Bell, lo abbiamo visto.
Perché in realtà è un modo per legare i due punti tra di loro, proprio per queste interdipendenza del loro valore.
C'abbiamo, la rappresentazione matriciana.
Fondamentalmente un aspetto interessante che nei circuiti la combinazione dei c note e dei principali qubit a singolo dei principali gate a singolo qubit mi consente di realizzare una qualunque funzione quantistica, quindi in generale per una qualunque funzione quantistica abbiamo bisogno dell'insieme dei gate lunari.
Più vicino?
Nella pratica però non sarà così, insomma, anche un gate più complesso.
Solo perché le gatte più complessi possono essere fatti in Cino, però quando poi facciamo la rappresentazione invece più complessi si semplificano la visualizzazione.
Il vabbè, questo l'abbiamo fatto.
Vi dicevo, se mettiamo.

E i distribuito di controllo nello Stato più che cosa succede?
Vuol dire che sul pubblico di controllo abbiamo messo un rete di adamark.
Che dà zero la passato più.
Che cosa succede qui?
L'input se lo andiamo a rappresentare.
È un get +0, si prende prima il primo public col secondo qui.
Parlante 8 01:11:30
Comportamento qualche errore?
Parlante 7 01:11:32
Poi ovviamente sono disabilimenti, però passiamo a raggiungere un momento.
Quindi questo Stato che è +0 che quasi uguale a un mezzo.
Di 0 0 e di 1 0.
Ci siete, è quello che abbiamo scritto.
Quando ovviamente dotò impatto al cinotto lo potrei fare o per ragionamento proprio per applicazione della matrice non lo facciamo per ragionamento. Che cosa ci dice? Che se c'è di controllo zero?
Ti rimane zero, quindi è un mezzo 0 0, nell'altra situazione dove c'ho 1 0 ovviamente C è uno.
Quindi quello diventa 1 1.
Quindi un mezzo 0 0 +1 1 che cosa è uguale? È lo stato di pelle, si conclude.
Quindi ecco perché questo è l'elemento per avere il primo dei due Stati di ben.
Se vi ricordate radamarth c no.
È quello che viene utilizzato pesantemente.
Ci siete?
Difficile.
Un'altro possibile Gaeta abbastanza utilizzato è il controllo di Z, ovvero è c note sarebbe il controller di X Controlled, Z è quello che applica l'opera, il gate Z se c è uguale a uno, altrimenti non altera B se c è la tre.
Ci siete?
È possibile dimostrare perché scrivo male ogni tanto queste sono.
Che un unico controller Z è dado da due a damad in serie interposti con un c noto.
Ecco perché alcune volte noi utilizziamo così più complessi.
Per semplificare la visualizzazione, tanto i due sono corrispondenti.
Ed ecco anche perché si dimostra facilmente che tutti gli altri sono combinazione di quelli semplici su il il ginocchio.
Vabbè 13 9 dove il C.
Per due, e quello è il primo e per il secondo è il terzo, realizzano un nuovo gatto. Viene chiamato swap gate, che è un gate che non fa altro che invertire lo stato dei due qbit, cioè il primo qubit allo Stato, a seconda qubit allo Stato B lo swap gate realizza che il primoqbitstalostato.be il secondo Q bit allo Stato.
Non stiamo clonando, non è una copia, è solo uno swap, quindi stiamo scambiando.
OK, difficile.
Parlante 4 01:14:17
Ma se mi avessi rotto scatole?
Almeno il doppio scambio ripristino.
Però non cioè non non varrebbe come loro.
Beh, perché io sto agendo direttamente sul OK.
Parlante 7 01:14:29

Terzo gate fondamentale.
Parlante 10 01:14:32
Qui c'è delle operazioni di prima, Viper non mi danno mai la possibilità di poter clonare.
Parlante 7 01:14:36
Lo stato mai non esiste nessuno decombinazione dei gate che faccia la perché qui siamo.
Parlante 10 01:14:41
In un lungo ideale e.
Parlante 7 01:14:44
Quindi no, no, no, anche nel mondo, sia nel mondo ideale che nel mondo reale.
Lo Stato maghistico non può essere copiato.
Gate toffoli è quello che abbiamo utilizzato per il full ladder, è un c nort però dove c la parte di controllo non è un unico qbit ma più qubit.
Quindi.
Chi viene invertito?
Sì, sia c con uno che c con due sono alti.
Beh, qui io vi ho messo anche la rappresentazione matriciale, il Gatetofoli non è altro che una successione di gate, THEC nop.
In una fortuna combinazione.
Ci siete?
Sì o no?
Alcuni di questi gate che abbiamo visto vengono chiamati clifford. I gate clifford sono quei particolari gate che mappano operatori di pauli verso altri operatori di Pauli e vengono se l'operatore di Pauli viene su circondato dal gate e dal suo reciproco.
Quindi se io c'ho il gate generico C, il gate generico c è di pifford, se c senatore di Paolo di Paoli generico C trasposto è uguale a un a un'altro operatore che è il suo stesso di Pauli.
Noi già ne abbiamo visti perché con Adam abbiamo visto che Adam X Adam trascorso è uguale AZ.
Quindi in realtà ci sono vari di questi operatori che ci consentono di ritornare un operatore di Paoli, quindi tutti quelli che sono che hanno questa caratteristica e sono di play. Non tutti però di questi che abbiamo visto a un q bit sono di brickform il gate che fa la rotazione di 45 °.
Il gate T non è di piccole perché TXT trasposto non restituisce a un operatore di Paolo e quindi non fa parte del dei forgate.
Questo comportamento del che un operatore Paoli trasposto, come dire, circondato da questo operatore rimane operatore di Paoli è un aspetto importante. Perché? Perché fondamentalmente quando dobbiamo fare gli algoritmi di correzione dell'errore utilizziamo solo gate Power di brickford. In più i gate di brickford sono più efficienti da simulare e quindi ci sono degli algoritmi, come dire dei programmi che simulano.
Di gate Clifford, però il problema è che solo gate brillard non riescono a esprimere tutti i possibili algoritmi quantistici in tutte le elaborazioni che voglio fare in un'insieme universale.
Ho bisogno in generale di operazioni a singolo qbit.
Una serie di Cliff più T.
Quindi in generale c'ho l'adamt e il.
E sono sufficienti due.
Poi ho bisogno del cinotto e poi dell'operatore di misurazione.
Questi quattro gate da soli sono l'insieme minimo per la realizzazione di tutte le operazioni.
Ovviamente se voi vedete qui, noi abbiamo.
Un toffoli in scirocco in toffoli in un cinotto è un cinofoli.

Ora I2I3C no, sono nell'insieme base, i toffoli no.
Ma vi ricordate quanto è lungo il toffo?
Così mettendoli tutti quelli, anche non alimentari.
Riusciamo a rappresentare effettivamente in maniera più compatta gli algoritmi?
Però poi quando dobbiamo andare a implementare, alla fine poi useremo solo l'insieme universo.
Siete tutto chiaro?
Parlante 3 01:18:32
E si è ripresa e learning, quindi elearning si è ripreso, quindi.
Parlante 4 01:18:36
Una domanda, ma cioè lei?
Abbiamo due professori, diciamo di laboratorio che sono suoi dottorandi, no?
Ma è possibile fare un dottorando, il dottorato sul quantum senza avere una macchina quantistica a disposizione?
Ma non è una critica.
Parlante 7 01:18:58
No, è una.
La divina legittima, perché uno dice non c'è una macchina, moltissimo.
E mi piace il simulatore a.
Parlante 4 01:19:05
Chi aiuta però lei?
Ha detto solo 8 ore, quindi paga per.
Sì ha detto abbiamo finito la collezione.
ma tu c'hai pochissimo